

Usuario

La cuenta de acceso básica (correo + contraseña), común a todos los usuarios.

id	identificador de la cuenta <i>(sin RQF específico — campo estructural)</i>
nombre	nombre de la persona <i>(RQF027 – Gestionar usuarios del sistema)</i>
correo	correo electrónico, sirve para iniciar sesión <i>(RQF025 – Autenticar usuario)</i>
contrasena	contraseña <i>(RQF025 – Autenticar usuario)</i>
fechaRegistro	fecha de creación de la cuenta <i>(RQF027 – Gestionar usuarios del sistema)</i>
ultimoAcceso	fecha del último inicio de sesión <i>(RQF030 – Registrar último acceso)</i>
intentosFallidos	número de intentos de acceso fallidos seguidos <i>(RQF029 – Bloquear cuenta por intentos fallidos)</i>
bloqueado	indica si la cuenta está bloqueada <i>(RQF029 – Bloquear cuenta por intentos fallidos)</i>
autenticar()	verifica que el correo y la contraseña sean correctos <i>(RQF025 – Autenticar usuario)</i>
cambiarContrasena()	cambia la propia contraseña <i>(RQF028 – Cambiar contraseña)</i>
consultarPerfil()	muestra los propios datos <i>(RQF032 – Consultar perfil propio)</i>
bloquearCuenta()	bloquea la cuenta tras demasiados intentos fallidos <i>(RQF029 – Bloquear cuenta por intentos fallidos)</i>

Socio

Un socio de la empresa que consulta la rentabilidad y también gestiona los usuarios del sistema, las categorías de producto y los puntos de venta.

rol	precisa el tipo de socio <i>(RQF026 – Restringir funciones por rol)</i>
consultarRentabProducto()	consulta la rentabilidad de un producto <i>(RQF033 – Calcular rentabilidad por producto)</i>
consultarRentabPuntoVta()	consulta la rentabilidad del punto de venta <i>(RQF034 – Calcular rentabilidad por punto de venta)</i>
visualizarTablero()	abre el tablero de control <i>(RQF035 – Visualizar tablero de control)</i>
exportarDatosTablero()	descarga los datos mostrados <i>(RQF040 – Exportar datos del tablero)</i>
compararRentabilidad()	compara dos periodos entre sí <i>(RQF039 – Comparar rentabilidad entre periodos)</i>
crearUsuario() / modificarUsuario() / inactivarUsuario()	gestiona las cuentas de los demás usuarios <i>(RQF027 – Gestionar usuarios del sistema)</i>
gestionarCategoria()	crea/modifica una categoría de producto <i>(RQF017 – Gestionar categorías)</i>

Administrador

La persona que gestiona los pedidos en el punto de venta físico (registrar, anular, cambiar el estado) y también la ficha de los clientes (crear, consultar, modificar, inactivar, teléfonos, historial).

idPuntoVenta	indica a qué punto de venta está vinculado <i>(RQF006 – Registrar pedido)</i>
registrarPedido()	registra un nuevo pedido <i>(RQF006 – Registrar pedido)</i>
anularPedido()	anula un pedido <i>(RQF014 – Anular pedido con trazabilidad)</i>
actualizarEstadoPedido()	cambia el estado de un pedido <i>(RQF012 – Actualizar estado del pedido)</i>
registrarAnticipo()	registra el anticipo pagado <i>(RQF008 – Registrar anticipo)</i>

AdministradorInventario

Una persona distinta, que gestiona los productos y los proveedores, no los pedidos (clase nueva, necesaria por los RQF del catálogo 015, 016, 020...).

gestionarProducto()	crea/modifica/desactiva un producto <i>(RQF015 – Gestionar productos)</i>
registrarCostoUnitario()	registra cuánto cuesta un producto <i>(RQF016 – Registrar costo unitario)</i>
gestionarProveedor()	crea/modifica un proveedor <i>(RQF020 – Gestionar proveedores)</i>
asociarProveedorProducto()	vincula un producto con su proveedor <i>(RQF021 – Asociar proveedor a producto)</i>
consultarCatalogoVigente()	lista solo los productos aún activos <i>(RQF022 – Consultar catálogo vigente)</i>

Cliente

La ficha de un cliente que realiza pedidos.

id / nombre / direccion	datos básicos del cliente <i>(RQF001 – Gestionar clientes)</i>
activo	indica si el cliente sigue activo <i>(RQF001 – Gestionar clientes)</i>
crearCliente() / consultarCliente() / modificarCliente() / inactivarCliente()	gestiona la ficha del cliente <i>(RQF001 – Gestionar clientes)</i>
validarUnicidad()	verifica que no exista ya un duplicado <i>(RQF004 – Validar unicidad de cliente)</i>
consultarHistorialPedidos()	lista todos sus pedidos pasados <i>(RQF013 – Consultar historial por cliente)</i>

ClienteB2B

Variante de Cliente para una empresa (con NIT) (NIT (Número de Identificación Tributaria) es como el SIRET en Francia).

nombreEmpresa	nombre de la empresa cliente <i>(RQF002 – Clasificar cliente por canal)</i>
nit	número fiscal de la empresa (equivalente al SIRET francés) <i>(RQF004 – Validar unicidad de cliente)</i>

ClienteB2C

Variante de Cliente para un particular (con documento de identidad).

documentoIdentidad	documento de identidad del particular <i>(RQF004 – Validar unicidad de cliente)</i>
---------------------------	---

Telefono

Tabla aparte para almacenar varios números por cliente (clase nueva: un cliente puede tener 2-3 teléfonos, por lo que no puede ser un simple atributo).

id	identificador del número <i>(sin RQF específico — campo estructural)</i>
numero	el número de teléfono <i>(RQF003 – Registrar múltiples teléfonos)</i>

PuntoVenta

El punto de venta físico (en Bogotá), donde se registran los pedidos.

id / nombre / ciudad / direccion	datos del punto de venta (<i>RQF005 – Gestionar puntos de venta</i>)
calcularRentabilidad()	calcula el margen del punto de venta (<i>RQF034 – Calcular rentabilidad por punto de venta</i>)
registrarPuntoVenta() / modificarPuntoVenta()	crea/modifica un punto de venta (<i>RQF005 – Gestionar puntos de venta</i>)

Pedido

Un pedido: lo que el cliente solicitó, con sus fechas y su estado.

id	identificador del pedido (<i>sin RQF específico — campo estructural</i>)
fechaPedido	fecha en que se realizó el pedido (<i>RQF006 – Registrar pedido</i>)
fechaEntrega	fecha prevista de entrega (<i>RQF006 – Registrar pedido</i>)
tipoEmpaque	caja o ramo (<i>RQF006 – Registrar pedido</i>)
follaje	con o sin follaje (sí/no) (<i>RQF006 – Registrar pedido</i>)
tarjeta	mensaje de la tarjeta adjunta (opcional) (<i>RQF006 – Registrar pedido</i>)
direccionEntrega	dirección de entrega (<i>RQF006 – Registrar pedido</i>)
canalVenta	B2B o B2C (<i>RQF002 – Clasificar cliente por canal</i>)
estado	en qué punto va el pedido (<i>RQF012 – Actualizar estado del pedido</i>)
anticipo	monto del anticipo (<i>RQF008 – Registrar anticipo</i>)
anticipoPagado	indica si el anticipo fue pagado (<i>RQF008 – Registrar anticipo</i>)
costoEnvio	costo del transporte (<i>RQF009 – Calcular costo de envío</i>)
motivoAnulacion	motivo si el pedido fue anulado (<i>RQF014 – Anular pedido con trazabilidad</i>)
calcularTotal()	calcula el precio total (<i>RQF010 – Calcular total del pedido</i>)
actualizarEstado()	cambia el estado (<i>RQF012 – Actualizar estado del pedido</i>)
calcularCostoEnvio()	calcula el costo de transporte según el destino (<i>RQF009 – Calcular costo de envío</i>)
agregarLinea()	agrega un producto al pedido (<i>RQF011 – Gestionar líneas de detalle</i>)

DetallePedido

Una línea de un pedido: qué producto, en qué cantidad, a qué precio.

cantidad	cantidad pedida de este producto (<i>RQF007 – Validar cantidades del pedido</i>)
precioPactado	precio realmente acordado ese día (puede diferir del precio de catálogo) (<i>RQF011 – Gestionar líneas de detalle</i>)
subtotal	cantidad × precio, calculado automáticamente (<i>RQF010 – Calcular total del pedido</i>)
modificarLinea()	cambia la cantidad/precio de una línea (<i>RQF011 – Gestionar líneas de detalle</i>)
eliminarLinea()	elimina una línea del pedido (<i>RQF011 – Gestionar líneas de detalle</i>)

Producto

La ficha de un artículo vendido (flor, vino, jalea) con su costo.

id / nombre	identidad del producto <i>(RQF015 – Gestionar productos)</i>
costoUnitario	cuánto cuesta producir/comprar <i>(RQF016 – Registrar costo unitario)</i>
unidadMedida	tallo, ramo, caja... <i>(RQF023 – Registrar unidad de medida)</i>
activo	indica si el producto sigue vendiéndose <i>(RQF024 – Impedir borrado con historial)</i>
calcularRentabilidad()	calcula cuánto rinde este producto <i>(RQF033 – Calcular rentabilidad por producto)</i>
clasificarCategoria()	ubica el producto en una categoría de desempeño <i>(RQF019 – Clasificar producto por desempeño)</i>
generarAlertaSiCorresponde()	crea una alerta si la rentabilidad cae demasiado <i>(RQF038 – Generar alerta de baja rentabilidad)</i>

Categoría

El grupo de desempeño de un producto (ej.: "motor de rentabilidad", "en observación").

id / nombre / descripcion	identidad de la categoría <i>(RQF017 – Gestionar categorías)</i>
umbralRentabilidad	umbral por debajo del cual se dispara una alerta <i>(RQF018 – Definir umbral de rentabilidad)</i>
definirUmbral()	fija ese umbral <i>(RQF018 – Definir umbral de rentabilidad)</i>

Proveedor

La ficha de un proveedor que entrega materias primas/empaques.

id / nombre	identidad del proveedor <i>(RQF020 – Gestionar proveedores)</i>
tipoInsumo	lo que suministra (empaque, materia prima...) <i>(RQF020 – Gestionar proveedores)</i>
contacto	cómo contactarlo <i>(RQF020 – Gestionar proveedores)</i>

TableroControl

El tablero de control Power BI, la pantalla que consultan los socios.

id	identificador del tablero <i>(sin RQF específico — campo estructural)</i>
fechaActualizacion	fecha de la última actualización de los datos <i>(RQF037 – Indicar última actualización)</i>
tipoActualizacion	periódica (mensual/quincenal) <i>(RQF035 – Visualizar tablero de control)</i>
generarVisualizacion()	construye la visualización <i>(RQF035 – Visualizar tablero de control)</i>
filtrarPorFecha() / filtrarPorProducto() / filtrarPorCategoria()	filtra lo que se muestra <i>(RQF036 – Filtrar tablero)</i>

Alerta

Un mensaje de advertencia generado automáticamente cuando un producto se vuelve poco rentable.

id	identificador de la alerta <i>(sin RQF específico — campo estructural)</i>
fechaGeneracion	cuándo se creó <i>(RQF038 – Generar alerta de baja rentabilidad)</i>
mensaje	el texto mostrado <i>(RQF038 – Generar alerta de baja rentabilidad)</i>
tipoAlerta	categoría de la alerta (ej.: rentabilidad baja) <i>(RQF038 – Generar alerta de baja rentabilidad)</i>

RQF	Método	Clase	Descripción RQF
RQF001	registrarCliente() / consultarCliente() / modificarCliente() / inactivarCliente()	Administrador	Gestionar clientes
RQF002	clasificarClientePorCanal()	Administrador	Clasificar cliente por canal
RQF003	registrarTelefonoCliente()	Administrador	Registrar múltiples teléfonos
RQF004	validarUnicidadCliente()	Administrador	Validar unicidad de cliente
RQF005	registrarPuntoVenta() / modificarPuntoVenta()	Socio	Gestionar puntos de venta
RQF006	registrarPedido()	Administrador	Registrar pedido
RQF007	validarCantidad()	Administrador	Validar cantidades del pedido
RQF008	registrarAnticipo()	Administrador	Registrar anticipo
RQF009	calcularCostoEnvio()	Pedido	Calcular costo de envío
RQF010	calcularTotal()	Pedido	Calcular total del pedido
RQF011	agregarLineaPedido() / modificarLineaPedido() / eliminarLineaPedido()	Administrador	Gestionar líneas de detalle
RQF012	actualizarEstadoPedido() / actualizarEstado()	Administrador / Pedido	Actualizar estado del pedido
RQF013	consultarHistorialCliente()	Administrador	Consultar historial por cliente
RQF014	anularPedido()	Administrador	Anular pedido con trazabilidad
RQF015	registrarProducto() / consultarProducto() / modificarProducto() / inactivarProducto()	AdministradorInventario	Gestionar productos
RQF016	registrarCostoUnitario()	AdministradorInventario	Registrar costo unitario
RQF017	crearCategoria() / modificarCategoria()	Socio	Gestionar categorías
RQF018	definirUmbralCategoria()	Socio	Definir umbral de rentabilidad
RQF019	clasificarCategoria()	Producto	Clasificar producto por desempeño
RQF020	registrarProveedor() / consultarProveedor() / modificarProveedor()	AdministradorInventario	Gestionar proveedores
RQF021	asociarProveedorProducto()	AdministradorInventario	Asociar proveedor a producto
RQF022	consultarCatalogoVigente()	AdministradorInventario	Consultar catálogo vigente
RQF023	registrarUnidadMedida()	AdministradorInventario	Registrar unidad de medida
RQF024	eliminarProducto()	AdministradorInventario	Impedir borrado con historial
RQF025	autenticar()	Usuario	Autenticar usuario
RQF026	(cubierto por herencia, sin método)	Usuario/Socio/Administrador/AdministradorInventario	Restringir funciones por rol
RQF027	crearUsuario() / consultarUsuario() / modificarUsuario() / inactivarUsuario()	Socio	Gestionar usuarios del sistema
RQF028	cambiarContraseña()	Usuario	Cambiar contraseña
RQF029	incrementarIntentoFallido() / bloquearCuenta()	Usuario	Bloquear cuenta por intentos fallidos
RQF030	registrarUltimoAcceso()	Usuario	Registrar último acceso
RQF031	cerrarSesionPorInactividad()	Usuario	Cerrar sesión por inactividad
RQF032	consultarPerfil()	Usuario	Consultar perfil propio
RQF033	calcularRentabilidad()	Producto	Calcular rentabilidad por producto
RQF034	calcularRentabilidad()	PuntoVenta	Calcular rentabilidad por punto de venta
RQF035	visualizarTablero() / generarVisualizacion()	Socio / TableroControl	Visualizar tablero de control
RQF036	filtrarPorFecha() / filtrarPorProducto() / filtrarPorCategoria()	TableroControl	Filtrar tablero
RQF037	mostrarUltimaActualizacion()	TableroControl	Indicar última actualización

RQF	Método	Clase	Descripción RQF
RQF038	generarAlertaSiCorresponde()	Producto	Generar alerta de baja rentabilidad
RQF039	compararRentabilidad()	Socio	Comparar rentabilidad entre periodos
RQF040	exportarDatosTablero()	Socio	Exportar datos del tablero

